

Họ và tên sinh viên: MSSV Lớp:

BÀI 1. Cho tập vũ trụ $U = \{f, d, e, p, r, q, c, a, b, h, o, g\}$ và hai tập con không có thứ tự của U là $A = \{a, d, e, f, g, o, p, r\}$, $B = \{a, c, e, h, o, p, q, r\}$. Biểu diễn tập A , B bằng các chuỗi nhị phân, sau đó viết các chuỗi nhị phân biểu diễn các tập $\bar{A}, \bar{B}, A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B$ từ đó suy ra các tập hợp $\bar{A}, \bar{B}, A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B$.

Xâu biểu diễn tập hợp A : Xâu biểu diễn tập hợp B :

Xâu biểu diễn tập hợp $\bar{A}$: Tập hợp $\bar{A} =$

Xâu biểu diễn tập hợp $\bar{B}$: Tập hợp $\bar{B} =$

Xâu biểu diễn $A \cup B$: $A \cup B =$

Xâu biểu diễn $A \cap B$: $A \cap B =$

Xâu biểu diễn $A \setminus B$: $A \setminus B =$

Xâu biểu diễn $B \setminus A$: $B \setminus A =$

Xâu biểu diễn $A \Delta B$: $A \Delta B =$

BÀI 2. Cho quan hệ $R = \{(a, f), (b, b), (b, f), (d, h), (f, b), (g, g), (h, d), (h, h)\}$, trên tập hợp $A = \{a, b, d, f, g, h\}$.

a) Tìm ma trận biểu diễn các quan hệ R .

$M_R =$

b) Tìm bao đóng phản xạ của quan hệ R (các ô trống nếu có ở cuối).

c) Tìm bao đóng đối xứng của quan hệ R (các ô trống nếu có ở cuối).

d) Tìm bao đóng bắc cầu của quan hệ R (các ô trống nếu có ở cuối).

[illegible]

e) Tìm quan hệ tương đương nhỏ nhất chứa R.

[illegible]

BÀI 3. Cho quan hệ R trên tập hợp $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, m, n, o\}$ có ma trận biểu diễn như sau:

1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1

a) Vẽ đồ thị biểu diễn quan hệ R.

b) Từ đồ thị chỉ ra quan hệ R là quan hệ tương đương.

c) Tìm tập thương A/R (viết các tập theo thứ tự tăng dần về số phần tử, các phần tử nằm trong $\{\}$, ngăn cách bằng dấu $,$).

--	--	--	--	--	--	--	--	--

BÀI 4. Cho quan hệ R trên tập hợp $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, m, n, o\}$ có ma trận biểu diễn như sau:

1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1

a) Chỉ ra R là quan hệ thứ tự.

b) Bảng biểu đồ Hasse, tìm tập hợp tối tiểu, tối đại và max, min của tập A (nếu có) với quan hệ R.

Tối tiểu:

Tối đại:

☐ Tồn tại Max A

☐ Không tồn tại Max A

.....

☐ Tồn tại Min A

☐ Không tồn tại Min A

.....

Chú ý

> Không trao đổi bài. Được sử dụng tài liệu.

> Không sử dụng điện thoại.

*Trưởng nhóm chuyên môn
(ký và ghi rõ họ tên)*

*Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2025
Giảng viên ra đề*

ThS. Hoàng Thu Thủy

ThS. Nguyễn Văn Hưng